

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CECS
ESTI902-17 - TRABALHO DE GRADUAÇÃO III EM ENGENHARIA BIOMÉDICA



Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Orientado por: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de Camargo

São Bernardo, SP
2024

Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Relatório apresentado para parte prática da
disciplina de Trabalho de Graduação III em
Engenharia Biomédica, tendo sido Orientado
por: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de
Camargo.

São Bernardo, SP
2024

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Tomografia por impedância elétrica	1
1.1.1	Princípios físicos da TIE	2
1.1.2	Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar	2
1.1.3	Relação com a proposta deste trabalho	3
1.2	PyQt	3
1.2.1	Interface alternativa com PyQtGraph	4
1.3	pyEIT	4
1.3.1	Métodos de reconstrução de imagens	5
2	Objetivos.....	6
2.1	Objetivo Geral.....	6
2.2	Objetivos Específicos	6
3	Metodologia	7
3.1	Preparação dos Dados.....	7
3.2	Fundamentos físicos e formulação matemática da TIE	8
3.2.1	Problema direto	8
3.2.2	Problema inverso e caráter mal posto	9
3.2.3	Reconstrução por diferença temporal	9
3.2.4	Métodos de reconstrução de imagens	10
3.2.4.1	Back-Projection (BP)	10
3.2.4.2	Jacobiano (JAC)	11
3.2.4.3	GREIT	11
3.3	Arquitetura da aplicação.....	13
4	Resultados	15
4.1	Tutorial pyEIT	15
4.2	Interface	17
5	Conclusão	19
	Referências	20

Capítulo 1 Introdução

O desenvolvimento tecnológico na engenharia biomédica ampliou as possibilidades de obtenção de imagens médicas, que ocupam papel central no diagnóstico, no acompanhamento clínico e no planejamento terapêutico. Entre os métodos de imagem mais consolidados, destacam-se a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). Apesar de sua ampla utilização, esses métodos apresentam limitações relevantes em contextos que exigem maior portabilidade ou impossibilidade de deslocamento do paciente, menor custo e monitoramento frequente. No caso da TC, há exposição à radiação ionizante. No caso da RM, além do alto custo, há exigências de infraestrutura e restrições de uso em situações clínicas específicas.

Apesar de seu alto valor diagnóstico, a ressonância magnética permanece associada a custos elevados de aquisição, instalação, operação e manutenção, o que limita sua disseminação em contextos com restrições de infraestrutura e financiamento [4]. No contexto brasileiro, análises de incorporação tecnológica em hospitais públicos também indicam impacto econômico relevante na implantação e operação desse tipo de serviço [5]. Esse cenário contribui para o interesse por alternativas mais acessíveis e com maior potencial de aplicação em contextos de monitoramento contínuo e em regiões com infraestrutura limitada. Em paralelo, a literatura aponta discrepâncias expressivas na disponibilidade de equipamentos de RM entre países de diferentes níveis de renda [2].

No contexto brasileiro, também se observam desigualdades relevantes na distribuição de equipamentos de imagem de alta complexidade. Um estudo epidemiológico com dados do DATASUS mostrou aumento no número de aparelhos e na realização de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética em todas as regiões do país entre 2015 e 2021. Ainda assim, o setor público permaneceu abaixo dos parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde, enquanto o setor privado superou essas referências no período analisado [3]. Além disso, a concentração desses recursos em determinadas regiões, especialmente no Sudeste, reforça a necessidade de alternativas mais acessíveis e adaptáveis a contextos com menor disponibilidade de infraestrutura.

1.1 Tomografia por impedância elétrica

Uma alternativa promissora para monitoramento funcional em contextos específicos é a Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), uma técnica de reconstrução de imagens não invasiva, portátil e livre de radiação ionizante, baseada na estimativa da distribuição espacial das propriedades elétricas dos tecidos em uma região de interesse. Em termos gerais, a técnica utiliza um conjunto de eletrodos que é posicionado ao redor da região de interesse, para que correntes alternadas de baixa amplitude sejam injetadas entre pares de eletrodos e as diferenças de potencial resultantes sejam medidas nos demais eletrodos.

A partir destas medidas, um algoritmo de reconstrução estima a distribuição interna de impedância em uma seção transversal do corpo [7].

1.1.1 Princípios físicos da TIE

O princípio físico da TIE está relacionado ao fato de que tecidos biológicos distintos apresentam propriedades elétricas diferentes. Regiões com maior conteúdo de água e eletrólitos tendem a apresentar menor impedância, enquanto estruturas como gordura, osso e ar apresentam comportamento elétrico distinto, o que permite inferir alterações internas a partir das medidas realizadas externamente [11]. No tórax, essa característica é particularmente relevante porque a ventilação pulmonar modifica a impedância regional ao longo do ciclo respiratório, tornando a TIE adequada para o acompanhamento dinâmico da distribuição de ar nos pulmões. Em termos práticos, o aumento da fração de ar nos pulmões durante a inspiração está associado ao aumento da impedância elétrica regional.

Do ponto de vista matemático, a técnica envolve um problema inverso não linear e mal posto, pois a distribuição interna de condutividade precisa ser estimada a partir de tensões medidas apenas na superfície. Essa característica limita a resolução espacial das imagens reconstruídas quando comparadas à tomografia computadorizada e à ressonância magnética, embora a TIE apresente vantagens importantes em resolução temporal, custo e possibilidade de monitoramento contínuo [14].

1.1.2 Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar

Na prática clínica, a aplicação mais consolidada da TIE está no monitoramento pulmonar à beira do leito, especialmente em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica. Nesse contexto, a técnica pode ser utilizada para acompanhar a distribuição regional da ventilação e da perfusão, auxiliando na avaliação de colapso alveolar, hiperdistensão, recrutamento pulmonar e resposta a ajustes ventilatórios [8]. Esse perfil torna a TIE especialmente útil em situações nas quais o acompanhamento contínuo da função pulmonar é mais importante do que a obtenção de uma imagem anatômica de alta resolução.

No contexto brasileiro, há relatos de uso clínico da TIE para avaliação da ventilação pulmonar regional em ambiente hospitalar. Um exemplo é o estudo publicado no *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, no qual a técnica foi utilizada para avaliar uma paciente com estenose brônquica unilateral pós-tuberculose, produzindo resultados semelhantes aos da cintilografia de ventilação/perfusão, com a vantagem de fornecer avaliação dinâmica sem exposição à radiação [12]. Embora não substitua métodos anatômicos de alta resolução, a TIE apresenta utilidade particular no monitoramento funcional contínuo, sobretudo em aplicações torácicas.

Essas características justificam o interesse crescente pela TIE em aplicações médicas e experimentais. Ainda assim, a interpretação das imagens depende fortemente do método de reconstrução, da malha numérica e da forma de visualização adotada. Nesse cenário,

o desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitam comparar diferentes algoritmos e diferentes estratégias de renderização torna-se relevante tanto para pesquisa quanto para fins educacionais.

Essa dependência em relação ao método de reconstrução e à forma de visualização reforça a importância de ferramentas computacionais que permitam explorar comparativamente diferentes configurações do problema.

1.1.3 Relação com a proposta deste trabalho

É nesse ponto que se insere a proposta deste trabalho. Em vez de desenvolver um sistema de aquisição clínica em tempo real de um equipamento funcional, este estudo concentra-se na implementação de uma interface gráfica para reconstrução e visualização de dados previamente registrados de TIE, com foco educacional e de apoio à pesquisa, permitindo explorar de forma comparativa como diferentes parâmetros e escolhas algorítmicas afetam a imagem final. A aplicação foi desenvolvida em Python, com uso do framework *open-source* pyEIT para modelagem e reconstrução, o qual disponibiliza rotinas para solução do problema direto e algoritmos como Back-Projection, Jacobiano e GREIT [20]. A interface proposta busca permitir a comparação entre diferentes métodos de reconstrução e diferentes configurações de malha e visualização, de modo a explicitar como essas escolhas afetam a imagem reconstruída e sua interpretação.

1.2 PyQt

A interface gráfica desenvolvida neste trabalho foi implementada em PyQt6, um conjunto de *bindings* em Python para o framework Qt, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop multiplataforma [16]. Além de disponibilizar uma ampla coleção de componentes gráficos, o framework adota o mecanismo de sinais e *slots*, que favorece a comunicação orientada a eventos entre objetos e se mostra especialmente adequado para aplicações interativas com múltiplos controles e atualizações frequentes da interface [17].

No contexto deste projeto, a escolha do PyQt6 está diretamente associada à necessidade de construir uma aplicação desktop interativa voltada à visualização científica e ao uso educacional, que oferecesse múltiplos controles, suporte a eventos, modularidade e integração com as bibliotecas de visualização adotadas. A interface desenvolvida reúne botões, seletores, *sliders*, temporizadores e layouts compostos, permitindo controlar a seleção do método de reconstrução, a navegação pelos frames gravados, a alteração de parâmetros da malha e da regularização e a atualização contínua das imagens reconstruídas.

A organização geral da aplicação segue uma estrutura inspirada no padrão MVC (Model-View-Controller). O arquivo principal atua como ponto de entrada da aplicação e seleciona o backend de visualização a ser utilizado, enquanto a camada de reconstrução permanece desacoplada das interfaces gráficas. Por sua vez, essa separação favorece a

modularidade do sistema e reduz o acoplamento entre a camada de apresentação e a camada responsável pelo processamento numérico.

1.2.1 Interface alternativa com PyQtGraph

Além da interface principal baseada em PyQt6 com Matplotlib, foi desenvolvida uma segunda implementação utilizando PyQtGraph, uma biblioteca voltada à visualização científica com foco em atualização rápida de gráficos e imagens e boa integração com o ecossistema Qt [18]. A inclusão dessa abordagem teve como objetivo explorar comparativamente um backend de renderização alternativo para a exibição das imagens reconstruídas e das curvas de medição.

Do ponto de vista técnico, a interface utiliza o componente `ImageView` para exibição da imagem reconstruída e `PlotWidget` para visualização das curvas de medição, aproveitando recursos nativos da biblioteca para navegação, ajuste de níveis e manipulação interativa da imagem [19]. Em relação à interface principal, essa implementação adota uma organização visual distinta e uma estratégia de renderização orientada à maior fluidez de atualização.

Embora o backend gráfico apresente maior rapidez na renderização, a taxa efetiva de atualização continua limitada pelo custo computacional das etapas de reconstrução e pós-processamento. Na prática, isso significa que o ganho de desempenho visual não se traduz automaticamente em aumentos proporcionais na taxa total de quadros por segundo, que permanece dependente do método de reconstrução selecionado. Assim, a presença de duas implementações de interface no sistema permite comparar não apenas os algoritmos de reconstrução, mas também diferentes estratégias de apresentação gráfica dos resultados da TIE.

1.3 pyEIT

A camada numérica da aplicação foi construída sobre o framework *open-source* pyEIT, uma biblioteca em Python voltada à Tomografia por Impedância Elétrica com organização modular e suporte à formulação dos problemas direto e inverso [20]. No sistema desenvolvido, a biblioteca não é acessada diretamente pelas interfaces gráficas; essa interação é mediada por uma classe específica, responsável por centralizar a criação da malha, a definição do protocolo de medição, a configuração dos algoritmos e a reconstrução das imagens frame a frame.

No contexto deste trabalho, o pyEIT foi utilizado como base para estruturar o fluxo principal de reconstrução. Esse fluxo inclui a geração da malha numérica, a configuração do protocolo de eletrodos, a conversão das medições para o formato diferencial esperado pelos algoritmos e a obtenção da imagem reconstruída a partir de um frame de referência e de um frame de medição. Essa escolha permitiu concentrar o desenvolvimento do projeto na interface gráfica e na exploração comparativa dos algoritmos, sem a necessidade de implementar do zero a infraestrutura matemática da TIE.

Outro ponto relevante é que a aplicação não utiliza o pyEIT apenas como um solver isolado. A camada intermediária criada no projeto também realiza parte do pós-processamento necessário para exibição das imagens, incluindo normalização, suavização temporal em certos casos e adaptação dos resultados para diferentes formas de visualização. Dessa forma, o framework fornece a base do sistema, enquanto a aplicação desenvolvida organiza e apresenta seus resultados de maneira interativa ao usuário.

1.3.1 Métodos de reconstrução de imagens

A aplicação implementada neste trabalho disponibiliza três métodos de reconstrução presentes no ecossistema do pyEIT: Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT. A documentação do framework descreve esses algoritmos como parte do conjunto principal de métodos inversos suportados pela biblioteca, juntamente com o solver direto baseado em elementos finitos [21].

O método Back-Projection corresponde à abordagem de reconstrução mais simples entre as empregadas neste trabalho. No contexto do pyEIT, ele é disponibilizado na forma de *back projection* e *filtered back projection*, sendo particularmente útil quando se deseja uma reconstrução rápida e de menor custo computacional, ainda que com maior sensibilidade a ruído e artefatos [21].

O método Jacobiano corresponde, no framework utilizado, à família tradicional de métodos de Gauss–Newton. A implementação disponibilizada pelo pyEIT permite o uso de diferentes estratégias internas de regularização, incluindo opções como `lm` e `kotre`, o que torna esse método mais flexível para ajustar o compromisso entre estabilidade numérica e sensibilidade da reconstrução [21].

O método GREIT, por sua vez, foi proposto como uma abordagem linear unificada para reconstrução bidimensional em TIE pulmonar. O trabalho original descreve sua formulação a partir de modelos por elementos finitos, figuras de mérito padronizadas e uma estratégia sistemática para obtenção de uma matriz de reconstrução otimizada, com o objetivo de produzir imagens mais uniformes, estáveis e interpretáveis em aplicações clínicas [22].

No contexto da aplicação desenvolvida, a presença simultânea desses três métodos é central para a proposta da interface. Em vez de tratar a reconstrução como uma etapa não transparente ao usuário, o sistema permite ao usuário observar como diferentes escolhas algorítmicas modificam a imagem final, a estabilidade temporal e a sensibilidade a ruído, o que é particularmente relevante em um cenário educacional.

Capítulo 2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma interface gráfica interativa, em Python, voltada à reconstrução e visualização de dados de Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), com foco educacional e de apoio à pesquisa, permitindo explorar comparativamente como diferentes métodos de reconstrução e configurações da malha afetam as imagens obtidas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar a aplicação segundo o padrão MVC, desacoplando a camada de reconstrução numérica das interfaces gráficas e implementando um ponto de entrada unificado que permita a seleção do backend de visualização.
2. Implementar e disponibilizar três métodos de reconstrução presentes no pyEIT, Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT, permitindo ao usuário alternar entre eles e observar suas diferenças qualitativas em termos de imagem reconstruída, estabilidade temporal e sensibilidade a ruído.
3. Disponibilizar mecanismos de exploração interativa de parâmetros como densidade da malha, formato geométrico, resolução da grade de renderização e regularização, evidenciando como essas escolhas afetam a imagem obtida.
4. Desenvolver uma segunda implementação da interface utilizando PyQtGraph como backend de renderização, permitindo comparar qualitativamente essa abordagem com a interface principal em termos de organização visual e fluidez na atualização das imagens.
5. Organizar o código-fonte de forma modular, favorecendo sua disponibilização, reutilização e extensão em trabalhos futuros.

Capítulo 3 Metodologia

Este capítulo descreve a fundamentação física, matemática e computacional que sustenta o desenvolvimento da aplicação proposta. Inicialmente, são apresentados os princípios de funcionamento da Tomografia por Impedância Elétrica, incluindo a injeção de corrente, a medição de tensões, a formulação dos problemas direto e inverso e as razões que tornam a reconstrução de imagens em TIE um problema mal posto. Em seguida, são discutidos os três métodos de reconstrução implementados neste trabalho — Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT — com ênfase em suas diferenças conceituais e implicações sobre as imagens obtidas. Por fim, é detalhada a implementação da interface desenvolvida, descrevendo a arquitetura da aplicação, o fluxo de dados, as estratégias de visualização adotadas e as principais decisões de projeto relacionadas à reconstrução e à interação com o usuário.

3.1 Preparação dos Dados

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos pelo professor Erick Leon em um experimento de Tomografia por Impedância Elétrica conduzido em ambiente controlado. O arranjo experimental consistiu em uma bacia preenchida com água, representando um meio condutivo homogêneo, com oito eletrodos igualmente espaçados ao longo da borda do recipiente. Esses eletrodos foram utilizados tanto para a injeção de corrente elétrica quanto para a medição das tensões resultantes na superfície do domínio.

Para simular a presença de uma anomalia interna, uma haste sólida foi inserida no interior da bacia, perturbando localmente a distribuição de condutividade do meio. A posição da haste variou ao longo do experimento, produzindo alterações sucessivas no padrão de tensões medido pelos eletrodos. As aquisições foram realizadas de forma sequencial, resultando em um conjunto de 119 quadros (*frames*) registrados ao longo do tempo.

Os sinais adquiridos correspondem a medições de tensão no formato *single-ended*, ou seja, cada valor registrado representa a diferença de potencial entre um eletrodo de medição e um eletrodo de referência comum [15]. Esses valores foram armazenados como tensões medidas para cada padrão de injeção de corrente aplicado, constituindo a base de dados utilizada nas reconstruções de imagem apresentadas neste trabalho.

Esse conjunto de dados foi empregado diretamente como entrada para os métodos de reconstrução implementados no framework pyEIT, sem a realização de simulações numéricas adicionais. Dessa forma, todas as imagens reconstruídas e visualizadas na interface desenvolvida neste projeto foram obtidas a partir de medições experimentais reais, permitindo explorar o comportamento qualitativo dos diferentes métodos de reconstrução frente a perturbações físicas do meio condutivo. Os dados seguem o protocolo de medição descrito na seção *Fundamentos físicos e formulação matemática da TIE*.

3.2 Fundamentos físicos e formulação matemática da TIE

A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) baseia-se na aplicação de correntes elétricas alternadas de pequena amplitude através de eletrodos posicionados na fronteira de um domínio (ou região de interesse) condutivo e na medição das tensões elétricas resultantes nos demais eletrodos. No contexto adotado neste trabalho, considera-se uma seção transversal do domínio, com os eletrodos distribuídos em anel ao longo de sua fronteira. A cada etapa da aquisição, um par de eletrodos é utilizado para a injeção de corrente, enquanto as tensões são medidas nos pares restantes segundo um protocolo previamente definido. Em seguida, o par de injeção é alterado, e o processo é repetido até que todos os padrões de excitação previstos sejam completados. Um ciclo completo dessas excitações corresponde a um *frame* de aquisição.

Na aplicação desenvolvida neste trabalho, o protocolo foi configurado com oito eletrodos e padrão de excitação adjacente, utilizando a estratégia `rotate_meas` disponibilizada no ecossistema do pyEIT [21]. Esse procedimento gera, para cada *frame*, um conjunto finito de medições elétricas de fronteira, em número muito inferior ao de incógnitas associadas ao domínio discretizado. Essa desproporção entre dados medidos e variáveis internas já antecipa uma das principais dificuldades da TIE: a reconstrução da imagem interna a partir das medições de fronteira é um problema matematicamente mal posto.

Embora o nome da técnica faça referência à impedância, os métodos utilizados neste trabalho reconstruem a distribuição de condutividade elétrica, denotada por σ . A terminologia “impedância” decorre do uso de corrente alternada no processo de medição, mas a formulação dos algoritmos de reconstrução empregados é expressa em termos de condutividade. Essa distinção é importante para manter consistência com a representação adotada na aplicação, na qual as imagens reconstruídas são interpretadas como mapas de variação de condutividade, $\Delta\sigma$.

3.2.1 Problema direto

O problema direto da TIE consiste em determinar quais tensões seriam medidas nos eletrodos quando a distribuição de condutividade da região de interesse é conhecida. Em regime quase-estático e sob hipóteses usuais de condução elétrica em meios biológicos, o potencial elétrico u no interior do domínio Ω é descrito pela equação

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0 \quad \text{em } \Omega, \quad (1)$$

em que σ representa a distribuição espacial de condutividade e u o potencial elétrico. As condições de contorno associadas a essa equação modelam a injeção de corrente e a medição de tensões nos eletrodos. Em formulações mais realistas, essa interação é frequentemente representada pelo modelo completo de eletrodos (*Complete Electrode Model* – CEM), que incorpora explicitamente a interface entre os eletrodos e o meio condutivo [24].

No presente trabalho, o problema direto foi resolvido numericamente por meio do

Método dos Elementos Finitos (FEM), utilizando a implementação disponível no framework pyEIT [21]. Para isso, o domínio foi representado por uma malha triangular, que constitui a discretização numérica da região de interesse. Essa malha é a mesma estrutura posteriormente utilizada no problema inverso, o que faz com que sua configuração influencie diretamente a reconstrução final. Em termos operacionais, os parâmetros de malha ajustáveis na interface desenvolvida, como geometria e densidade, afetam não apenas a visualização, mas também a forma como o problema direto é resolvido internamente.

3.2.2 Problema inverso e caráter mal posto

O problema inverso da TIE consiste em estimar a distribuição de condutividade no interior do domínio a partir das tensões medidas nos eletrodos. Diferentemente do problema direto, essa etapa não é, em geral, bem posta no sentido de Hadamard. Em particular, a solução pode não ser única, pode não existir para dados ruidosos e, sobretudo, pode não depender de forma estável das medições. Em consequência, pequenas perturbações nos dados de entrada podem produzir grandes variações na imagem reconstruída [23].

Esse comportamento está diretamente relacionado à natureza limitada das medições de fronteira. O número de medições independentes obtidas em cada *frame* é muito menor do que o número de incógnitas associado à discretização espacial do domínio, o que faz com que a reconstrução dependa de restrições adicionais, aproximações ou estratégias de regularização para produzir soluções estáveis e interpretáveis. Esse é um dos principais motivos pelos quais diferentes algoritmos de reconstrução podem gerar imagens com características bastante distintas a partir do mesmo conjunto de dados experimentais.

3.2.3 Reconstrução por diferença temporal

A aplicação desenvolvida neste trabalho utilizou reconstrução por diferença temporal (*time-difference EIT*), em vez de reconstrução absoluta. Nessa abordagem, não se busca estimar diretamente a distribuição absoluta de condutividade do domínio, mas sim a variação de condutividade em relação a um estado de referência. Em outras palavras, cada imagem reconstruída representa $\Delta\sigma$, isto é, a mudança de condutividade entre um *frame* de medição e um *frame* de referência previamente definido [6].

No sistema implementado, o primeiro *frame* do conjunto de dados foi utilizado como referência, sendo armazenado internamente antes do início da reconstrução dos demais quadros. No código desenvolvido, essa etapa é realizada pelo método `setVref` da classe `EITsolver`, que armazena as medições de referência antes do início da reconstrução sequencial dos demais *frames*. Essa abordagem é compatível com aplicações práticas da TIE, nas quais a reconstrução por diferença temporal tende a ser mais robusta a imperfeições do modelo, incertezas geométricas e variações no contato eletrodo-superfície [6]. Consequentemente, as imagens exibidas pela interface representam mudanças relativas de condutividade ao longo do tempo, e não a condutividade absoluta do meio.

3.2.4 Métodos de reconstrução de imagens

A aplicação desenvolvida neste trabalho incorporou três métodos de reconstrução presentes no ecossistema do pyEIT: Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT. A documentação do framework descreve esses algoritmos como parte do conjunto principal de métodos inversos disponibilizados pela biblioteca, juntamente com o solver direto baseado em elementos finitos [21]. Embora todos operem sobre o mesmo conjunto de medições elétricas de fronteira, cada um aborda o problema inverso de maneira distinta, o que resulta em diferenças de contraste, definição espacial, estabilidade temporal e custo computacional.

3.2.4.1 Back-Projection (BP)

O método Back-Projection constitui a abordagem conceitualmente mais simples entre as empregadas neste trabalho. Em termos gerais, cada diferença de tensão medida é retroprojetada sobre o domínio segundo a região de sensibilidade associada ao respectivo par de medição, e a imagem final é obtida pela superposição dessas contribuições. Essas regiões de sensibilidade são definidas pela matriz Jacobiana, que relaciona cada medição de tensão às variações de condutividade em cada elemento da malha, ainda que o BP não realize a inversão explícita dessa matriz. No ecossistema do pyEIT, o solver correspondente é descrito como um método de *back projection* e *filtered back projection* [21].

Do ponto de vista computacional, trata-se de um método leve, com baixa complexidade e sem a necessidade de resolver iterativamente um sistema inverso regularizado. Essa simplicidade torna o BP atrativo quando se deseja reconstrução rápida ou atualização imediata das imagens. Por outro lado, trabalhos dedicados a esse tipo de abordagem destacam que o algoritmo clássico de retroprojeção em TIE apresenta baixa resolução espacial e sensibilidade não uniforme ao longo do domínio, resultando em imagens com maior borramento e presença de artefatos [29].

Nos resultados obtidos neste trabalho, o BP permitiu localizar qualitativamente a posição da haste no interior do meio, mas com baixa definição de contorno e presença de regiões difusas que extrapolavam a área fisicamente perturbada. Também foram observados artefatos de sinal oposto em regiões sem correspondência física aparente, o que é coerente com a maior sensibilidade do método ao ruído e à ausência de mecanismos explícitos de regularização.

Para atenuar oscilações entre quadros consecutivos, foi implementado especificamente para esse método um parâmetro de suavização temporal α , aplicado segundo a expressão

$$\hat{\sigma}_k = \alpha \cdot \hat{\sigma}_{k-1} + (1 - \alpha) \cdot \sigma_k, \quad (2)$$

em que $\hat{\sigma}_k$ representa a imagem suavizada no quadro k , $\hat{\sigma}_{k-1}$ a imagem suavizada do quadro anterior e σ_k a reconstrução bruta obtida no quadro corrente. Quando $\alpha = 0$,

não há suavização temporal e a imagem exibida corresponde diretamente à reconstrução bruta; à medida que α se aproxima de 1, a imagem passa a variar mais lentamente no tempo, reduzindo a cintilação visual, mas também aumentando a inércia da resposta.

3.2.4.2 Jacobiano (JAC)

O método Jacobiano aborda o problema inverso a partir da matriz de sensibilidade J , cujos elementos relacionam variações locais de condutividade às variações observadas nas tensões medidas. Nessa formulação, o vetor de diferenças de tensão Δv é aproximado por uma relação linear com a variação de condutividade $\Delta\sigma$, permitindo escrever a reconstrução como um problema inverso regularizado. No ecossistema do pyEIT, esse solver é descrito como parte da família tradicional de métodos de Gauss–Newton, com suporte a diferentes estratégias internas de regularização, incluindo `lm` e `kotre` [21].

Em sua forma linearizada, a solução pode ser expressa como

$$\Delta\sigma = (J^T J + \lambda R)^{-1} J^T \Delta v, \quad (3)$$

em que λ representa o parâmetro de regularização e R a matriz regularizadora. O parâmetro λ controla o compromisso entre aderência aos dados medidos e estabilidade da solução: valores maiores tendem a produzir imagens mais suaves e menos sensíveis a ruído, enquanto valores menores favorecem maior contraste, mas também maior instabilidade. Na implementação utilizada neste trabalho, a opção `kotre` aplica uma regularização ponderada pela distribuição de sensibilidade da malha, enquanto a opção `lm` utiliza uma forma mais uniforme baseada nos termos diagonais de $J^T J$ [21].

Em comparação com o BP, o método Jacobiano depende explicitamente de um modelo linearizado do problema inverso e da escolha de parâmetros de regularização. Esse tipo de formulação é característico dos métodos regulares de reconstrução em TIE, nos quais a estabilidade da solução depende diretamente das restrições impostas ao problema mal posto [15]. Como consequência, pequenas mudanças nos parâmetros podem alterar de forma perceptível o aspecto final da imagem reconstruída.

Nos dados experimentais utilizados neste trabalho, o JAC produziu imagens com maior definição espacial do que o BP, com contraste mais localizado e regiões de variação de condutividade visualmente mais nítidas. Ainda assim, também apresentou sensibilidade perceptível à escolha da regularização, o que se refletiu em diferenças marcantes entre quadros consecutivos em algumas sequências analisadas. Em especial, os padrões bipolares mais intensos observados em determinados quadros e a maior instabilidade entre algumas reconstruções consecutivas são compatíveis com a própria natureza do método, e não com uma limitação da interface desenvolvida.

3.2.4.3 GREIT

O método GREIT (*Graz consensus Reconstruction algorithm for Electrical Impedance Tomography*) adota uma estratégia distinta das duas anteriores. Em vez de resol-

ver diretamente o problema inverso a cada novo conjunto de medições, o método constrói previamente uma matriz de reconstrução linear durante a etapa de configuração. A partir dessa matriz, cada nova imagem é obtida por uma operação linear direta sobre o vetor de diferenças de tensão Δv , o que torna a reconstrução computacionalmente eficiente após a fase inicial de preparação [22].

A formulação original do GREIT foi proposta como uma abordagem unificada para reconstrução bidimensional em TIE pulmonar, estruturada a partir de modelos por elementos finitos, figuras de mérito padronizadas e um procedimento sistemático para obtenção de uma matriz de reconstrução otimizada. Entre essas figuras de mérito, destacam-se a resposta de amplitude uniforme, o erro de posição reduzido, a limitação de artefatos de *ringing*, a resolução uniforme e a deformação de forma controlada [22]. No ecossistema do pyEIT, o GREIT é descrito como um algoritmo baseado em filtragem espacial estatística e em uma matriz de reconstrução de imagens, com saída em grade regular bidimensional [21].

Uma consequência prática dessa formulação é que, após a etapa de configuração, o processo de reconstrução se torna muito rápido, pois se reduz essencialmente a uma multiplicação matricial. Em contrapartida, o método passa a depender da estrutura previamente definida para essa matriz de reconstrução, tornando-se menos flexível do que abordagens baseadas diretamente na Jacobiana quando se deseja adaptar a formulação a diferentes hipóteses do problema. Além disso, como a saída do GREIT é produzida diretamente em uma grade regular, e não sobre a malha triangular do domínio, a visualização final pode apresentar limites retangulares característicos da grade utilizada [21].

Nos resultados obtidos na interface, o GREIT apresentou imagens visualmente mais suaves e estáveis entre quadros consecutivos, com localização consistente da haste em relação aos demais métodos. Embora o contraste visual tenha sido, em alguns casos, menor do que no JAC, a maior uniformidade espacial e temporal facilitou a leitura qualitativa do deslocamento da anomalia. A presença visível de uma borda retangular na saída não foi interpretada como artefato físico do experimento, mas como consequência direta do formato de grade regular adotado internamente pelo método.

De modo geral, os três métodos implementados localizaram a haste na mesma região do domínio ao longo das reconstruções, o que sugere consistência qualitativa na informação espacial extraída das medições, mesmo diante do caráter mal posto do problema inverso. As diferenças entre eles manifestaram-se principalmente na definição dos contornos, no contraste, na estabilidade entre quadros consecutivos e no custo computacional associado a cada abordagem. Tornar essas diferenças visíveis e exploráveis foi precisamente um dos objetivos centrais da interface desenvolvida neste trabalho. A partir dessas observações, a próxima seção descreve como essa comparação foi incorporada à arquitetura da aplicação e às decisões de implementação adotadas.

3.3 Arquitetura da aplicação

A aplicação desenvolvida neste trabalho foi organizada segundo uma estrutura inspirada no padrão MVC (*Model-View-Controller*) [25], com separação entre a camada de reconstrução numérica, a camada de apresentação e o ponto de entrada do sistema. O arquivo `main.py` atua como ponto inicial da aplicação, sendo responsável pelo carregamento dos dados experimentais e pela seleção do backend de visualização a ser utilizado. A camada de reconstrução é centralizada no arquivo `pyeit_controller.py`, por meio da classe `EITsolver`, que reúne toda a lógica relacionada à criação da malha, definição do protocolo de medição, armazenamento do quadro de referência, solução do problema inverso e pós-processamento das imagens. Por fim, as interfaces gráficas são implementadas nos arquivos `pyqt_interface.py` e `pyqtgraph_interface.py`, que compõem a camada de visualização.

Essa organização foi adotada para desacoplar explicitamente a lógica numérica da interface gráfica. Em particular, nenhuma das interfaces acessa diretamente as rotinas internas do pyEIT; toda a interação com o framework ocorre por meio da classe `EITsolver`. Essa decisão permite que diferentes backends de visualização compartilhem a mesma base de reconstrução, reduzindo redundância de código e facilitando a comparação entre distintas estratégias de exibição das imagens. Além disso, como as interfaces dependem apenas da camada intermediária de reconstrução, alterações no fluxo numérico podem ser implementadas sem exigir modificações estruturais na apresentação.

Do ponto de vista do fluxo de dados, a execução da aplicação segue uma sequência bem definida. Inicialmente, a matriz de medições é carregada a partir do arquivo experimental, e o primeiro *frame* é armazenado como referência por meio do método `setVref`. Em seguida, a interface escolhida inicializa um temporizador (`QTimer`) com intervalo configurável, responsável por acionar periodicamente a atualização da visualização. A cada disparo desse temporizador, o quadro corrente é enviado ao método `updateImage`, que realiza a conversão das medições, aplica o método de reconstrução selecionado e produz a distribuição de variação de condutividade correspondente. O resultado numérico é então convertido para um formato adequado de exibição e, por fim, o canvas gráfico é redesenhado, completando o ciclo de animação.

Uma decisão de implementação particularmente importante diz respeito ao processo de rasterização das imagens. Nos métodos BP e JAC, os resultados reconstruídos estão naturalmente associados à malha triangular do domínio, e não a uma grade regular de pixels. Para que essas reconstruções possam ser exibidas como imagens bidimensionais contínuas, foi implementado um procedimento de interpolação baseado em coordenadas baricêntricas. Nesse procedimento, a geometria da triangulação é analisada previamente, e são armazenados, para cada pixel da grade de saída, os índices dos vértices do triângulo correspondente e os pesos baricêntricos necessários à interpolação. Essa etapa é realizada pelo método `_build_raster_cache`. No caso do GREIT, esse procedimento não é necessário, pois o método produz sua saída diretamente em uma grade regular de pixels, que pode ser exibida sem etapa adicional de interpolação.

A principal vantagem dessa estratégia é separar o custo geométrico mais elevado da etapa de renderização quadro a quadro. Em vez de recalcular a posição relativa de cada pixel em relação à malha a cada nova reconstrução, a aplicação reutiliza os pesos já pré-computados e realiza apenas uma interpolação ponderada dos valores nodais ou elementares. Isso reduz significativamente o custo de exibição das imagens e torna viável a atualização contínua da interface durante a navegação pelos *frames* experimentais. Dessa forma, a rasterização baricêntrica não foi apenas uma escolha de visualização, mas uma decisão central para compatibilizar a estrutura irregular da malha com a necessidade de exibição fluida quase em tempo real.

Capítulo 4 Resultados

4.1 Tutorial pyEIT

O Tutorial desenvolvido [33] até o presente momento aborda as possibilidades de geração de malha através da função *mesh.create*. Existem 19 modelos de malha que podem ser criados, que vão desde formas simples, até formas complexas como Thorax e cabeça.

- Circle
- Ellipse
- Unit Circle (unit circle)
- Box Circle (box circle)
- Ball
- Unit Ball
- Rectangle0
- Rectangle
- Fix Points FD
- Fix Points Circle
- Fix Points Ball
- Dist Diff
- Dist Intersect
- Dist Union
- Area Uniform
- lshape
- FD Polygon
- Thorax
- Head Symm

A função *mesh.create* pode ter seus parâmetros alterados a depender da quantidade de eletrodos passados e da quantidade de camadas, além de poder definir o tipo de formato dentre os formatos listados acima. A seguir está um exemplo de malha circular:

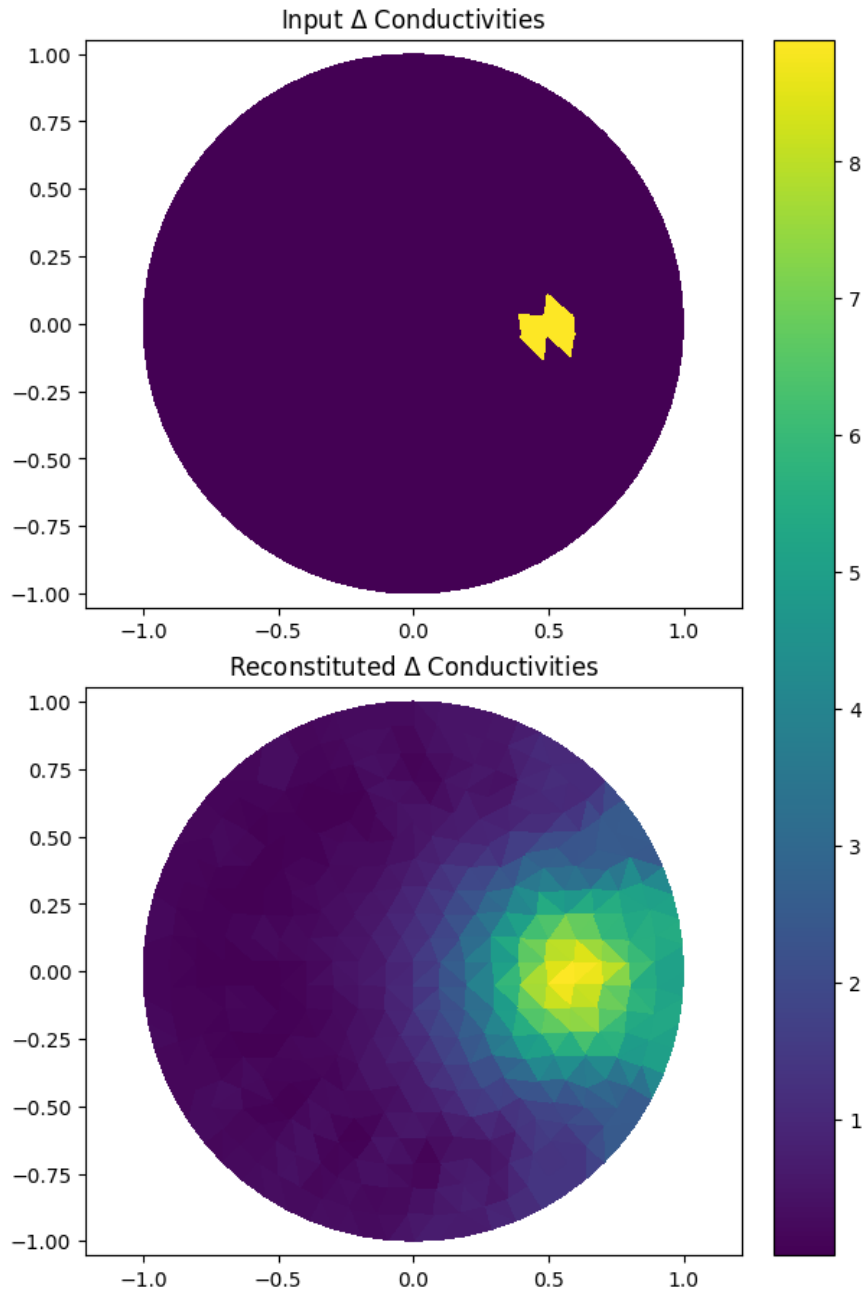


Figura 1: Malha circular gerada através do código tutorial

É importante ressaltar que o formato circular é a definição padrão da função *create*. A seguir está outro exemplo de imagem gerada, desta vez, utilizando o formato de elipse:

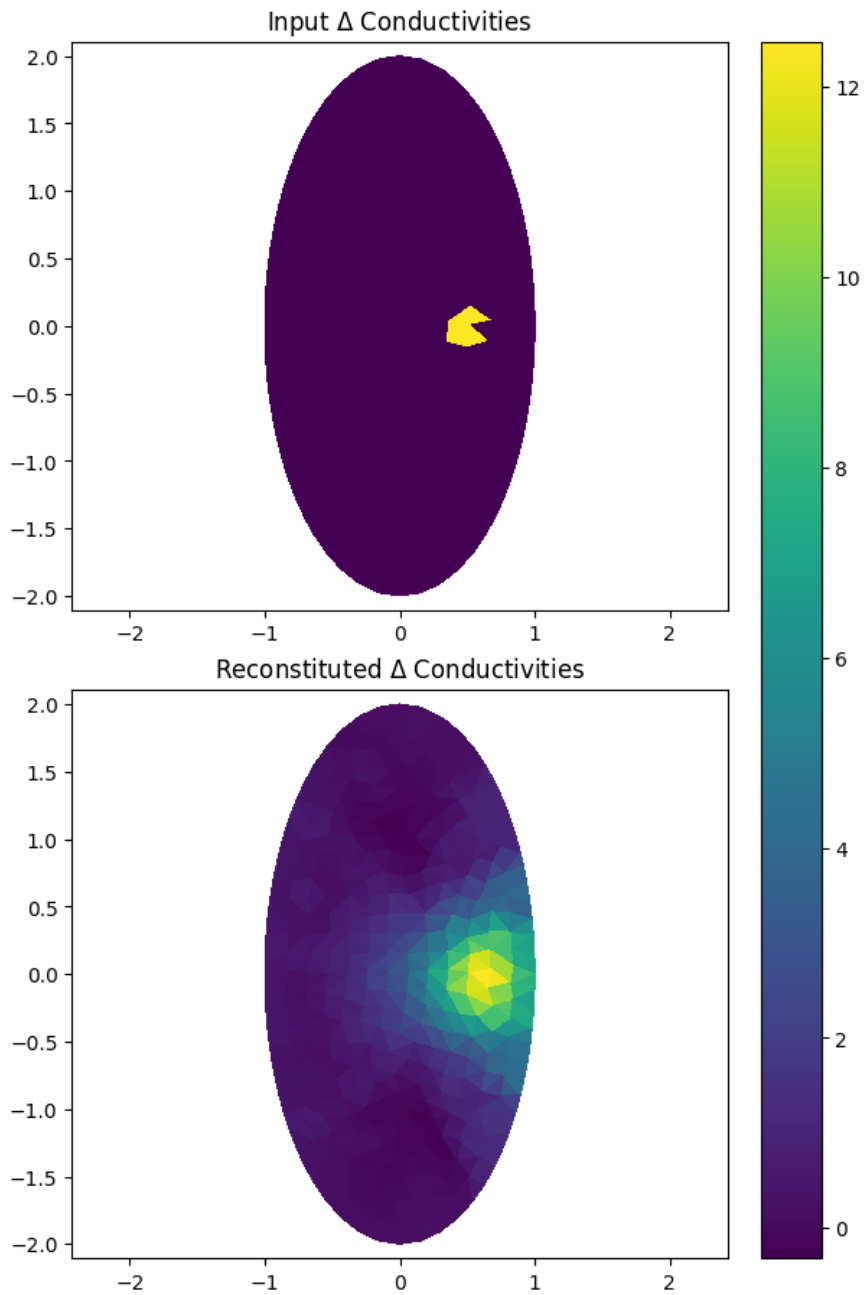


Figura 2: Malha elipsoidal gerada através do código tutorial

4.2 Interface

A interface atualmente funciona para o método GREIT, gerando os frames para cada medida feita em laboratório, simulando como seria uma medida em tempo real. Abaixo está representada a interface com os botões gerados.

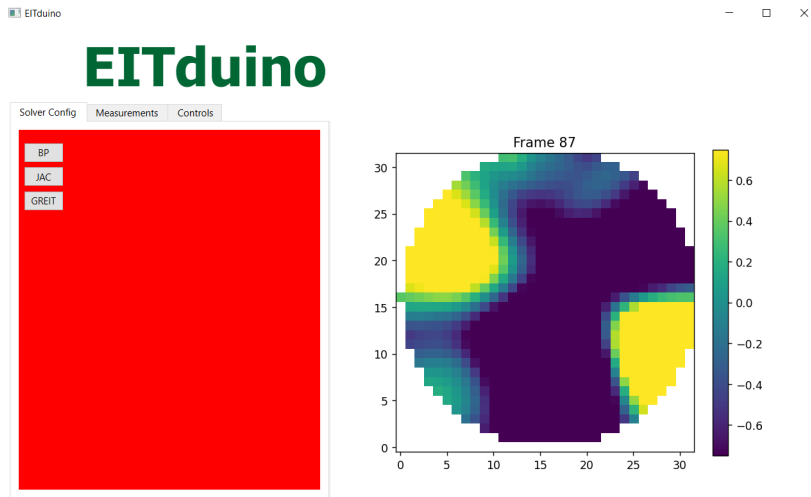


Figura 3: Interface representando os botões atuais.

Por fim, é possível visualizar os valores das medidas feitas pelos eletrodos, tanto como *single ended* quanto como as medidas diferenciais.

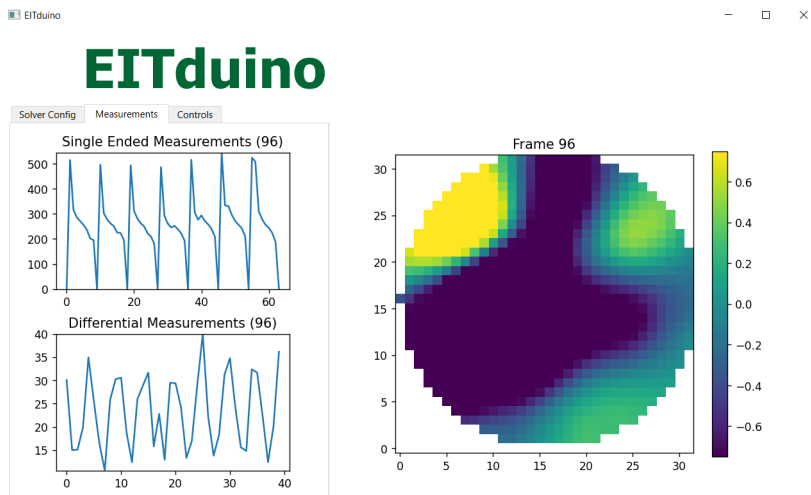


Figura 4: Representação das medidas em suas duas formas.

Capítulo 5 Conclusão

Este projeto é uma forma eficiente e didática de se entender conceitos importantes da TIE e das bibliotecas `pyEIT` e `PyQt`, tanto através do tutorial desenvolvido para melhor entender pontos importantes da geração da malha, quanto através da criação da interface em si que representa o ponto principal de pesquisa, visando fornecer uma forma interativa para entender como possíveis alterações de parâmetros podem afetar a imagem gerada.

Referências

- [1] NIH INTRAMURAL RESEARCH PROGRAM. *Creating a less expensive and more accessible whole-body MRI scanner*. 2023. endereço: [NIH%20Intramural%20Research%20Program.%20Creating%20a%20less%20expensive%20and%20more%20accessible%20whole-body%20MRI%20scanner.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner](https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner)
- [2] S. Murali et al., “Bringing MRI to low- and middle-income countries: Directions, challenges and potential solutions,” *NMR in Biomedicine*, v. 37, e4992, 2023. DOI: 10.1002/nbm.4992 endereço: <https://doi.org/10.1002/nbm.4992>
- [3] ALENCAR, C. A. C.; OLIVEIRA, D. C.; TEIXEIRA, A. B. M.; LEMOS, L. M. G.; QUESADO, R. C. S.; SANTOS, I. M. A.; LINS, C. F. *Tomografia computadorizada e ressonância magnética no Brasil: estudo epidemiológico sobre distribuição dos equipamentos, frequência de realização dos exames e comparação entre setores público e privado*. *Radiologia Brasileira*. Vol. 57, e20230094, 2024. doi: 10.1590/0100-3984.2023.0094. endereço: [Tomografia%20computadorizada%20e%20resson%3%A2ncia%20magn%3%A9tica%20no%20Brasil:%20estudo%20epidemiol%3%B3gico%20sobre%20distribui%3%A7%3%A3o%20dos%20equipamentos,%20frequ%3%A2ncia%20de%20realiza%3%A7%3%A3o%20dos%20exames%20e%20compara%3%A7%3%A3o%20entre%20setores%20p%3%BAblico%20e%20privado.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf](https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf)
- [4] V. Gulani, D. Kandasamy, A. G. Webb, D. K. Jones e R. Sharma, “Expanding Access to MRI: The Role of All-Purpose Mid-Field and 1.5-T Scanners,” *Radiology*, v. 316, n. 3, e251406, 2025. DOI: 10.1148/radiol.251406 endereço: <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.251406>
- [5] M. L. Silva, C. A. Polanczyk, R. d. S. Kuckenbecker e O. N. d. S. Bittencourt, “Critérios para a tomada de decisão quanto à incorporação de um equipamento de ressonância magnética em um hospital pediátrico público em Santa Catarina,” *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, 2013. endereço: <https://jbes.com.br/index.php/jbes/article/download/413/378/745>
- [6] C. Putensen, B. Hentze, S. Muenster e T. Muders, “Electrical Impedance Tomography for Cardio-Pulmonary Monitoring,” *Journal of Clinical Medicine*, v. 8, n. 8, p. 1176, 2019. DOI: 10.3390/jcm8081176 endereço: <https://www.mdpi.com/2077-0383/8/8/1176>

- [7] National Institute for Health and Care Excellence, *PulmoVista 500 for monitoring ventilation in critical care*, Medtech innovation briefing, 2019. endereço: <https://www.nice.org.uk/advice/mib203/resources/pulmovista-500-for-monitoring-ventilation-in-critical-care-pdf-2285965389402565>
- [8] G. Scaramuzzo, B. Pavlovsky, A. Adler, W. Baccinelli, D. L. Bodor, L. F. Damiani et al., “Electrical impedance tomography monitoring in adult ICU patients: state-of-the-art, recommendations for standardized acquisition, processing, and clinical use, and future directions,” *Critical Care*, v. 28, p. 377, 2024. DOI: 10.1186/s13054-024-05173-x endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13054-024-05173-x>
- [9] S. J. H. Heines, T. H. Becher, I. C. C. van der Horst e D. C. J. J. Bergmans, “Clinical Applicability of Electrical Impedance Tomography in Patient-Tailored Ventilation: A Narrative Review,” *Tomography*, v. 9, n. 5, pp. 1903–1932, 2023. DOI: 10.3390/tomography9050150 endereço: <https://www.mdpi.com/2379-139X/9/5/150>
- [10] I. Frerichs, G. Scaramuzzo e A. Jonkman, “Recent advances in experimental and clinical applications of chest electrical impedance tomography: a narrative review,” *Intensive Care Medicine Experimental*, v. 14, p. 1, 2026. DOI: 10.1186/s40635-025-00848-3 endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40635-025-00848-3>
- [11] S. Lian, B. Sun, Z. Zhao, J. Jiao e F. Wang, “Electrical Impedance Tomography in Medical Applications: Brain and Lung,” *iLABMED*, 2025. DOI: 10.1002/ila2.70024 endereço: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ila2.70024>
- [12] L. S. Marinho et al., “Assessment of regional lung ventilation by electrical impedance tomography in a patient with unilateral bronchial stenosis and a history of tuberculosis,” *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 39, n. 6, pp. 742–746, 2013. endereço: <https://jbp.org.br/details/2236/pt-BR>
- [13] C. C. A. Morais et al., “Monitoring of Pneumothorax Appearance with Electrical Impedance Tomography during Recruitment Maneuvers,” *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 195, n. 8, pp. 1070–1073, 2017. DOI: 10.1164/rccm.201609-1780LE endereço: <https://academic.oup.com/ajrccm/article/195/8/1070/8500170>
- [14] T. A. Khan e S. H. Ling, “Review on Electrical Impedance Tomography: Artificial Intelligence Methods and its Applications,” *Algorithms*, v. 12, n. 5, p. 88, 2019. DOI: 10.3390/a12050088 endereço: <https://www.mdpi.com/1999-4893/12/5/88>
- [15] A. Adler e D. Holder, ed., *Electrical Impedance Tomography: Methods, History and Applications*, 2^a ed. CRC Press, 2021. DOI: 10.1201/9780429399886 endereço: <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780429399886/electrical-impedance-tomography-david-holder-andy-adler>

- [16] Riverbank Computing, *What is PyQt?* Official documentation, 2026. endereço: <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro/>
- [17] Qt Documentation, *Signals and Slots*, Qt for Python documentation, 2026. endereço: https://doc.qt.io/qtforpython-6/tutorials/basictutorial/signals_and_slots.html
- [18] PyQtGraph Developers, *PyQtGraph – Scientific Graphics and GUI Library for Python*, Official project website, 2026. endereço: <https://www.pyqtgraph.org/>
- [19] PyQtGraph Developers, *ImageView*, PyQtGraph documentation, 2026. endereço: https://pyqtgraph.readthedocs.io/en/latest/api_reference/widgets/imageview.html
- [20] eitcom, *pyEIT: Python based toolkit for Electrical Impedance Tomography*, GitHub repository, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT>
- [21] eitcom, *EIT Reconstruction Algorithms*, pyEIT GitHub README, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT/blob/master/pyeit/eit/Readme.md>
- [22] A. Adler et al., “GREIT: a unified approach to 2D linear EIT reconstruction of lung images,” *Physiological Measurement*, v. 30, n. 6, S35–S55, 2009. DOI: 10.1088/0967-3334/30/6/S03 endereço: <https://europepmc.org/article/MED/19491438>
- [23] W. R. B. Lionheart, “EIT reconstruction algorithms: pitfalls, challenges and recent developments,” *Physiological Measurement*, v. 25, n. 1, pp. 125–142, 2004. DOI: 10.1088/0967-3334/25/1/021 endereço: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/25/1/021/pdf>
- [24] N. Hyvönen, “Complete Electrode Model of Electrical Impedance Tomography: Approximation Properties and Characterization of Inclusions,” *SIAM Journal on Applied Mathematics*, v. 64, n. 3, pp. 902–931, 2004. DOI: 10.1137/S0036139903423303 endereço: <https://www.jstor.org/stable/4096017>
- [25] T. Reenskaug, “Models–Views–Controllers,” Xerox PARC, Technical Note, dez. de 1979. endereço: <https://mvc.givan.se/papers/Models-Views-Controllers.pdf>
- [26] *PyQt Tutorials*. endereço: [PyQt/Tutorials%20-%20Python%20Wiki.%20Dispon%C3%ADvel%20em%203Chttps://wiki.python.org/moin/PyQt/Tutorials%E3%ADvel%20em%203Chttps://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder](https://wiki.python.org/moin/PyQt/Tutorials%E3%ADvel%20em%203Chttps://wiki.python.org/moin/PyQt/Tutorials%E3%ADvel%20em%203Chttps://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder)
- [27] HOLDER, D. S. *Electrical Impedance Tomography*. [s.l.] CRC Press, 2004. endereço: [Electrical%20Impedance%20Tomography.%20Dispon%C3%ADvel%20em%203Chttps://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder](https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780367801595/electrical-impedance-tomography-david-holder)
- [28] Grychtol B, Müller B, Adler A. *3D EIT image reconstruction with GREIT*. *Physiol Meas*. 2016 Jun;37(6):785-800. doi: 10.1088/0967-3334/37/6/785. Epub 2016 May 20. PMID: 27203184. endereço: [3D%20EIT%20image%20reconstruction%20with%20GREIT.%20Dispon%C3%ADvel%20em%20https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/)

- [29] CHI NAN, P.; C. C. AYA, J.; GONZALEZ LIMA, R. AN IMPLEMENTATION OF THE BACK-PROJECTION ALGORITHM ACCORDING TO SANTOSA AND VOGELIUS. *ABCM Symposium Series in Bioengineering, Vol. 1. Anais...2006*. endereço: https://www.abcm.org.br/symposium-series/SSB_Vol1/Papers/SSB_I_paper16.pdf
- [30] Grychtol B, Müller B, Adler A. 3D EIT image reconstruction with GREIT. *Physiol Meas.* 2016 Jun;37(6):785-800. doi: 10.1088/0967-3334/37/6/785. Epub 2016 May 20. PMID: 27203184. endereço: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27203184/>
- [31] *PyQt-EIT Interface Example*, nov. de 2023. endereço: https://github.com/edlbcamargo/EITduino_interface%3E.
- [32] *PyQt-EIT Examples*. endereço: <https://github.com/pyqt/examples>
- [33] *pyEIT Tutorial*. endereço: https://colab.research.google.com/drive/1FE17_sarKNABJoMACgKBfNpsKXdslkpU#scrollTo=vmZovlcBWd6V
- [34] *EIT Interface*. endereço: https://github.com/Maio-Lucas/EIT_interface/settings